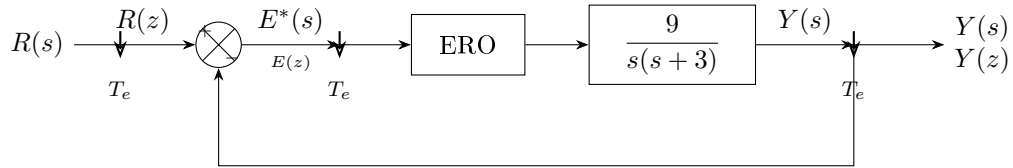


BILET DE EXAMEN

sesiunea toamnă 2026

1. Fie sistemul din figură ($T_e = 1s$):



- Să se determine funcția de transfer discretă a sistemului în circuit închis. (1p)
 - Folosind ecuația cu diferențe, să se determine funcția de transfer discretă a sistemului în circuit deschis. (1p)
 - Să se determine pentru ce tip de intrare sistemul prezintă eroare staționară finită. (0.5p)
 - Să se determine răspunsul sistemului la mărimea de intrare treaptă unitară și să se reprezinte grafic. (1p)
 - Să se traseze caracteristicile de frecvență amplitudine-pulsație și fază-pulsație. (1.5p)
 - Să se determine modelul cu variabile de stare pentru sistemul discret în circuit închis. (1p)
- *pt punctele c,d,e,f se vor folosi rezultatele de la punctul a.*
2. Se consideră un sistem cu reacție negativă unitară, în care funcția de transfer a sistemului în circuit deschis este de următoarea formă ($T_e = 1s$):

$$G_d(z) = \frac{0.368 k (z + 0.717)}{z^2 - 1.368z + 0.368}$$

Determinați:

- Polii și zerourile; nr. de ramuri ale locului rădăcinilor; de unde încep ramurile și unde se termină. (0.2p)
- Porțiunea de pe axa reală care aparține locului rădăcinilor. (0.15p)
- Nr. de asimptote, unghiul pe care-l fac cu axa reală și punctul unde se întâlnesc pe axa reală. (0.15p)
- Punctele de ramificație. (0.5p)
- Verificați dacă locul rădăcinilor descrie un cerc. Trasați locul rădăcinilor. (1p)

Teorie:

- Transformarea planului s în planul z (porțiunea 5-6).
- Cu ce frecvență trebuie eșantionat un semnal pentru a nu avea fenomenul de aliasing?
- Care sunt etapele din procesul de conversie analog-numerică?
- Să se eșantioneze un semnal oarecare continuu. Refaceți semnalul continuu de la pasul anterior din eșantioanele sale, folosind ERO.

Toate subiectele teoretice valorează 1 punct.